

Ndarja e kohës ndërmjet punëve

Në **sistemet operative me ndarje kohore**, CPU-ja ndan kohën e saj në segmente të vogla për të ekzekutuar detyra të ndryshme shumë shpejt. Kjo lejon që shumë programe të duket sikur ekzekutohen njëkohësisht, duke u caktuar midis tyre në mënyrë të vazhdueshme një intervalë kohe. Çdo proces merr vetëm një pjesë të vogël kohe nga CPU-ja (një *kuantum kohor*). Pasi përfundon intervali kohor i detyrës aktuale, sistemi operativ ndërpret ekzekutimin e saj dhe i kalon CPU-në procesit tjetër në pritje, duke krijuar përshtypjen se të gjitha programet po punojnë paralelisht. Për shembull, mund të dëgjoni muzikë ndërkohë që shkruani në një dokument – ndërsa procesi i muzikës përdor CPU-në për pak çaste, CPU kalon shpejt tek procesi i përditësimit të tekstit. Kjo metodë përdoruesit ua jep përshtypjen se secili ka “kompjuterin e vet”, edhe pse në të vërtetë një kompjuter i vetëm ndahet mes të gjithë përdoruesve.

Programimi i punëve

Programimi i punëve (ose *planifikimi i CPU-së*) është mënyra se si sistemi operativ përcakton cilat procese dhe kur do të ekzekutohen. *Planifikuesi afatshkurtër* vendos se cili proces do të marrë CPU-në në çdo çast. Ky planifikues mund të punojë në dy mënyra: **pa ndërprerje** (non-preemptive) ose **me ndërprerje** (preemptive). Në variantin pa ndërprerje, një proces merr CPU-në deri sa të përfundojë apo të bllokohet, ndërsa në variantin me ndërprerje çdo proces merr vetëm një interval kohor nga CPU-ja dhe, pas kalimit të këtij intervalit, nëse ka proces tjetër më me prioritet të lartë, sistemi ndërpret procesin aktual dhe i jep CPU-në procesit tjetër.

Disa nga algoritmet bazë të programimit të punëve janë:

- **First-Come, First-Served (FCFS):** Proceset ekzekutohen në rendin e mbërritjes; secili proces merr CPU-në derisa të përfundojë.
- **Shortest Job First (SJF):** Proceset më të shkurtra ekzekutohen parë (sistemi operativ zgjedh procesin me kohën më të shkurtër të ekzekutimit).
- **Round Robin:** Çdo proces merr në mënyrë radhazi një kuantum (intervalë kohe) të barabartë kohe me CPU-në; pas kalimit të intervalit, procesi vendoset në fund të listës së pritjes dhe merr CPU-në procesi tjetër.
- **Programimi me Prioritete:** Çdo proces ka një nivel prioriteti; CPU-ja i jepet procesit me prioritetin më të lartë. Kur një proces me prioritet të lartë bëhet i gatshëm, ai mund të marrë CPU-në pavarësisht nga proceset e tjera në ekzekutim.

Këta metoda tregojnë mënyra të ndryshme për të maksimizuar efikasitetin e sistemit, minimizuar kohën e pritjes dhe përmbushur kërkesat e aplikacioneve të ndryshme.

Sistemet Multitasking

Një *sistem multitasking* lejon që të ekzekutohen shumë detyra në të njëjtën kohë. Në realitet ekziston vetëm një CPU, por falë ndarjes së shpejtë të kohës sistemeve operative duket sikur programet funksionojnë paralelisht. Për shembull, Unix dhe Linux janë sisteme operative me shumë detyra, sepse CPU i ndan burimet midis proceseve të ndryshme dhe lejon që përdorues të shumtë të punojnë njëkohësisht. Në anën tjetër, sisteme më të vjetra si MS-DOS kishin vetëm një detyrë aktive në një moment.

Sistemet multitasking mund të jenë **me ndërprerje (preemptive)** ose **kooperativë (cooperative)**. Në variantin me ndërprerje, sistemi operativ cakton për çdo detyrë një kohëzgjatje të shkurtër dhe pas kalimit të saj ndërpret procesin aktual (e merr kontrollin) për t'ia kaluar procesit tjetër në listë. Kështu OS mund të vendosë vetë kur të kalojë ndërmjet punëve dhe të sigurojë që asnjë proces nuk ndërpretë CPU-në. Shembull i kësaj metode janë Windows dhe Linux, ku sistemi operativ ndërpret proceset për të ndarë CPU në mënyrë të drejtë.

Në **multitasking kooperativ**, detyrat duhet të dorëzojnë vetë kontrollin në OS në pikë të përcaktuara. Nëse një program nuk lejon vetë të vihet në pritje, të gjithë proceset pas tij bllokohen. Kjo metodë kërkon që programet të jenë të dizanuara me kujdes (më parë u përdor nga sisteme të vjetra), sepse një defekt në një program mund të bllokojë të gjithë sistemin.